Vaja 2: Kalibracija kamer, projektivna transformacija in radialna distorzija

Janez Perš, Marija Ivanovska

Laboratorij za strojno inteligenco
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
e-mail: janez.pers@fe.uni-lj.si, marija.ivanovska@fe.uni-lj.si

Povzetek

V okviru te vaje bomo spoznali koncept kalibracije kamer. Najprej se boste spoznali z uveljavljenim orodjem za kalibracijo kamer (Camera Calibration Toolbox za Matlab), potem pa boste sami na poenostavljenem primeru izvedli dve bistveni komponenti kalibracije: projektivno transformacijo in korekcijo radialne distorzije.

1 Kalibracija kamer(e) s toolboxom (2 točki)

Pri tej vaji boste uporabljali Camera Calibration Toolbox, avtorja Jeana Yvesa Bougueta. Za vajo boste toolbox downloadali in instalirali sami in sicer na naslednji nacin. Najprej ga prenesete iz naslednjega naslova:

http://robots.stanford.edu/cs223b04/JeanYvesCalib/download/index.html

Na povezavi:

http://robots.stanford.edu/cs223b04/JeanYvesCalib/

najdete obsežno dokumentacijo in navodila za uporabo. Povezavo za download najdite sami. Datoteko `toolbox_calib.zip` shranite v vaš domači direktorij (to je `/home/rv`, odprite terminalsko okno ter jo odpakirajte z ukazom `unzip toolbox_calib.zip`. Ker boste imeli pri tej vaji opravka z množico slik, ustvarite nov direktorij z imenom "vaja02", in sicer takole (velja za linux) `mkdir vaja02`. Zaženite Matlab z ukazom `matlab &`, in ga zaenkrat pustite pri miru. V terminalskem oknu se premaknite v vaš nov direktorij, namenjen današnjim vajam, `cd vaja02` in vanj shranite še bazo slik, ki je kot primer dodana toolboxu. Dobite jo na naslednjem naslovu:

http://robots.stanford.edu/cs223b04/JeanYvesCalib/htmls/calib_example.zip

ZIP datoteko odpakirate z ukazom (v terminalskem oknu!) `unzip calib_example.zip`. Če ste vse izvedli pravilno, se bo v direktoriju vaja02 pojavilo 20 slik v formatu TIFF. Te slike kažejo kalibracijski objekt (planarno tarčo, pokrito z vzorcem šahovnice). Oglejte si jih.

Pri tej vaji bomo sledili primeru, ki je na strani toolboxa označen kot "First calibration example":

http://robots.stanford.edu/cs223b04/JeanYvesCalib/htmls/example.html

Ustrezno stran odprite v Firefoxu in si jo na kratko oglejte, potem pa sledite navodilom. V okviru te naloge boste sledeč navodilom izvedli nekaj osnovnih korakov. Delo bo od te točke naprej potekalo v Matlabu.

Najprej se v Matlabu prestavite v direktorij, kjer se nahajajo slike (vaja02): `cd vaja02`. Nato morate v Matlabovo pot dodati še pot do kalibracijskega toolboxa, in sicer z ukazom:

```
addpath ('/home/rv/toolbox_calib/').
```

Sedaj imate vse pripravljeno za delo. Toolbox premore enostaven grafični vmesnik, ki ga prikličete z ukazom `calib_gui`. Po tem po vrsti izvedete naslednje korake, ob tem pa si pomagate z navodili iz "First calibration example". Ko se pojavi vprašanje o tem, ali hočete delati s toolboxom v "standard mode" ali pa v "memory efficient mode", izberite "standard mode". S klikom na "image name" boste toolboxu podali koren imena slik, ki je v vašem primeru kar "Image" (pazite, delo s tem toolboxom je kombinacija klikov na grafične elemente, npr. slike in podajanja parametrov v komandni vrstici).

Kliknite na "Read images" in toolbox bo prebral vseh 20 slik. Sedaj boste izvedli kalibracijo, vendar pa jo boste izvedli samo na 5 slikah izmed množice 20tih. Priporočljivo je, da izbirate 5 slik izmed prvih 16, pri čemer pa zaradi raznolikosti nalog ne dovolimo, da izberete pet zaporednih slik (npr. 1,2,3,4,5). Pričakujemo, da bo vsaka od skupin imela svoj izbor slik.

S klikom na "Extract grid corners" sprožite postopek iskanja značilnih točk na slikah, to je vogalov kvadratov šahovnice. Sledite navodilom in pazite, kako označujete smer področja, v katerem se nahajajo kvadrati. Ne ukvarjajte se posebej z radialno distorzijo, če naletite na sliko, kjer zaradi distorzije detekcija vogalov ni dobra, izberite drugo sliko in začnite postopek izločanja vogalov od začetka.

Ko ste označili točke na vseh petih izbranih slikah, lahko sprožite postopek kalibracije s klikom na "Calibration". Po nekaj računanja bo toolbox podal nekaj notranjih (intrinzičnih) kalibracijskih parametrov kamere. Pri sebi odgovorite na naslednja vprašanja (odgovore boste morali poznati pri zagovoru vaje):

- Zakaj sploh ocenjujemo optično središče (principal point)? Zakaj ni vedno kar v središču slike?
- V kakšnih enotah je podana goriščna razdalja, zakaj ima dve komponenti, in kako bi jo preračunali v milimetre?
- Kaj so elementi vektorja distorzije, ki jih izračuna toolbox?

Za ilustracijo si oglejte še različne grafične prikaze po končani kalibraciji, najmanj pa "Show extrinsic" in "Analyze error". Kaj vam pokažeta? Tudi ti dve sliki shranite na disk v formatu JPG, kot dokaz, da ste izvedli to nalogo. Ta naloga sicer ne zahteva nobenega programiranja. Preden zaprete vmesnik toolboxa, uporabite še opcijo "undistort images". Ta vam shrani slike, na katerih je popravljena radialna distorzija, v nove slikovne datoteke. Oglejte si jih in jih primerjajte z originalnimi slikami.

2 Projektivna transformacija (2.5 točk)

Na slikah iz prejšnje naloge večkrat opazimo prisotnost projektivne transformacije šahovnice, ki se pojavi takoj, ko optična os kamere ni popolnoma pravokotna na šahovnico. Napišite Matlabovo

skripto, ki bo korigirala popačenje projektivne transformacije, pri čemer predpostavite, da je slika brez radialnega popačenja (izberite eno izmed slik, ki ste jih po kalibraciji s toolboxom izvozili z ukazom "undistort images").

Program, ki ga boste napisali, naj deluje na naslednji način:

- Kot edini parameter sprejme sivinsko sliko šahovnice.
- S pomočjo funkcije `image` prikažite sliko šahovnice in z uporabo funkcije `ginput` od uporabnika zahtevajte, da ta označi nekaj značilnih točk (premislite, katerih in koliko), potrebnih za izračun parametrov projektivne transformacije. Z uporabo ustreznih funkcij (`maketform`, `imtransform`) izračunajte parametre projektivne transformacije med prikazano sliko in idealno sliko šahovnice, na kateri ni opaziti projektivnega popačenja.
- S pomočjo teh parametrov izvedite transformacijo slike tako, da projektivno popačenje izgine, ter prikaže šahovnico. Zatem prikaže še osnovno sliko, na kateri izriše oglišča vseh kvadratov šahovnice, tudi tistih, ki jih uporabnik ni podal (namig – uporabite inverzno transformacijo, ki jo boste definirali s funkcijo `maketform`, implementirali pa s funkcijo `tformfwd`).

3 Radialna distorzija (1.5 točk)

Radilna distorzija je napaka optičnega sistema, ki ukrivi slikovno polje tako, da so ravne linije upognjene proti središču slike (v primeru pojava blazine) ali proti robovom slike (v primeru pojava sodčka). Pri tej nalogi boste poskusili matematično odpraviti napako radialne distorzije preko optimizacije njenih parametrov.
V literaturi srečujemo več različnih metod modeliranja radialne distorzije. Pri tej nalogi uporabite model, predlagan v članku [1], kjer radialno popačenje modelira naslednja funkcija (preslikava iz nepopačenega radija r_l v popačen radij r'):

$$r' = f \cdot ln\left(\frac{r_l}{f} + \sqrt{1 + \frac{r_l^2}{f^2}}\right). \tag{1}$$

in njen inverz (preslikava iz popačenega radija r' v nepopačen radij r'_l):

$$r'_l = -\frac{f}{2}\frac{(e^{-\frac{2r'}{f}}) - 1}{e^{-\frac{r'}{f}}}. \tag{2}$$

Vaša naloga je, da optimizirate parametar radialnega popačenja f, pri čemer boste uporabili sliko Image15.tif iz prve naloge.

Najprej napišite Matlabovo skripto za označevanje točk na sliki, ki bo z ukazom `image` prikazala omenjeno sliko. S funkcijo `ginput` označite dve vertikalni vrstici oglišč kvadratov šahovnice, eno ob robu slike (kjer so ravne linije najbolj ukrivljene), eno pa približno v središču slike. Za vsako od dveh vrstic točk s pomočjo funkcije `fitline.m` definirajte premico, ki se svoji množici točk prilega tako, da je vsota kvadratov razdalj vseh točk do premice minimalna. Funkcijo `fitline.m` najdete na povezavi:

http://www.peterkovesi.com/matlabfns/Robust/fitline.m

Dodatne funkcije, ki podpirajo njeno delovanje, najdete na povezavi:

http://www.peterkovesi.com/matlabfns/

Funkcija `fitline.m`, kot vhodni parameter zahteva množico točk, vrne pa koeficinte premice, ki se najboljše prilega podani množici, ter vsoto kvadratov razdalj. V idealnem primeru naj bi bila, pri slikah kjer ni radialne distorzije, vsota kvadratov razdalj enaka 0. V našem primeru bo ta različna od nič, vaša naloga pa je, da to vsoto minimizirate s pomočjo parametra distorzije f iz enačbe 2.

Za začetek iz zajetih vertikalnih vrstic točk izračunajte radij(e) radialne distorzije ob robu slike r'_{rob} ter radij(e) radialne distorzije blizu središča slike r'_{center}. Popačena(e) radija(e) vstavite v enačbo 2 in za izbrano vrednost parametra f izračunajte vrednost "nepopačenih"radijev $r'_{l,rob}$ in $r'_{l,center}$. Parameter f spreminjajte na intervalu od 400 do 800 s korakom 20. Ob vsakem izračunu "nepopačenih radijev"preverite vsoto kvadratov razdalj funkcije `fitline.m`. (Namig: Za lažjo analizo rezultatov izrišite graf, ki na x osi prikazuje vrednosti parametra f, na y osi pa vsoto vseh razdalj). Pri kateri vrednosti f bo popačenje najbolje korigirano?

4 Nelinearna optimizacija vrednosti parametra distorzije (1 točka)

Napišite program, ki določi optimalno vrednost parametra f s pomočjo nelinearne optimizacije. Optimizacijo izvedite s pomočjo Matlabove funkcije `fminsearch`.

Literatura

[1] J. Perš and S. Kovačič. Nonparametric, model-based radial lens distortion correction using tilted camera assumption. 2002.